

Chủ đề: Hàm số



# Khảo sát hàm số hữu tỉ

Câu 1. [STER] Cho hàm số  $y = \frac{ax + b}{cx + d}$  ( $a, b, c \in \mathbb{R}$ ) có bảng biến thiên như sau:

|      |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$      | $+\infty$ |
| $y'$ | +         |           | +         |
| $y$  | $2$       | $+\infty$ | $2$       |
|      |           | $-\infty$ |           |

Số giá trị nguyên của  $b \in [-2; 3]$  bằng

- A. 6                      B. 10                      C. 4                      D. 5

**Câu 2. [STER]** Cho hàm số  $f(x) = \frac{ax - 6}{bx + c}$  ( $a, b, c \in \mathbb{R}$ ) có bảng biến thiên như sau:

|      |                      |     |                      |
|------|----------------------|-----|----------------------|
| $x$  | $-\infty$            | $3$ | $+\infty$            |
| $y'$ | +                    |     | +                    |
| $y$  | $2 \nearrow +\infty$ |     | $-\infty \nearrow 2$ |

Giá trị nhỏ nhất của  $P = ab + a + c$  bằng:

**A.**  $-\frac{1}{4}$

**B.**  $-\frac{3}{8}$

**C.**  $-\frac{25}{8}$

**D.**  $-\frac{1}{8}$

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Câu 3. [STER]** Cho hàm số  $f(x) = \frac{mx^2 + nx + p}{qx + r}$  có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới

|         |                                        |      |      |                                       |           |
|---------|----------------------------------------|------|------|---------------------------------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$                              | $-3$ | $-1$ | $1$                                   | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | + 0 -                                  |      |      | - 0 +                                 |           |
| $f(x)$  | $-\infty \nearrow -5 \searrow -\infty$ |      |      | $+\infty \searrow 3 \nearrow +\infty$ |           |

$I$  là tâm đối xứng của đồ thị hàm số  $y = f(x)$ . Tìm tọa độ  $I$ .

- A.**  $I(-2; 1)$      
**B.**  $I(-1; 1)$      
**C.**  $I(-1; 0)$      
**D.**  $I(-1; -1)$

**Câu 4. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định trên  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên hình vẽ sau

|      |                      |     |                      |
|------|----------------------|-----|----------------------|
| $x$  | $-\infty$            | $1$ | $+\infty$            |
| $y'$ | -                    |     | -                    |
| $y$  | $1 \searrow -\infty$ |     | $+\infty \searrow 1$ |

Bảng biến thiên trên là của hàm số nào trong các hàm số sau?

- A.**  $y = \frac{-x + 2}{x - 1}$      
**B.**  $y = \frac{x + 2}{x - 1}$      
**C.**  $y = \frac{x - 3}{x - 1}$      
**D.**  $y = \frac{x + 2}{x + 1}$

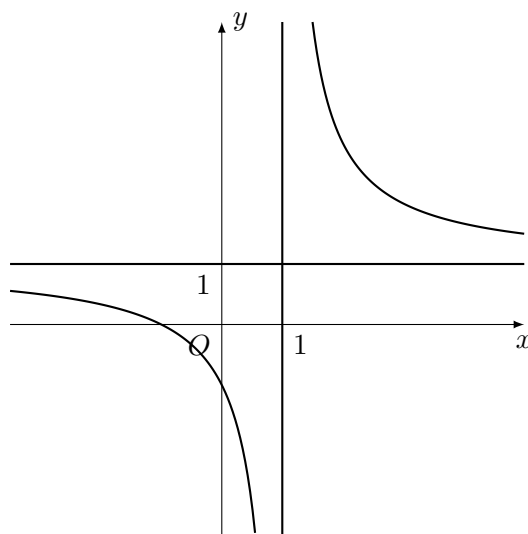
**Câu 5. [STER]** Cho hàm số  $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{ex + f}$  có bảng biến thiên như hình sau:

|         |           |      |           |           |           |           |
|---------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $2$       | $5$       | $+\infty$ |           |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$       | $-$       | $0$       | $+$       |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $0$  | $-\infty$ | $+\infty$ | $2$       | $+\infty$ |

Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm

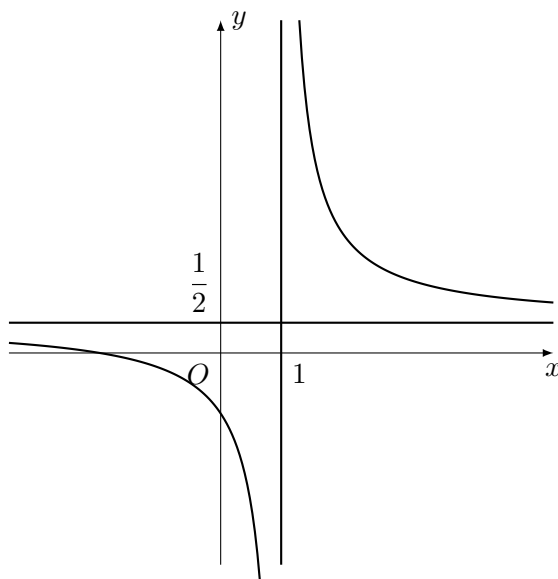
- A.**  $x = 5$                       **B.**  $x = 2$                       **C.**  $x = 0$                       **D.**  $x = -1$

**Câu 6. [STER]** Đường cong trong hình vẽ bên là của đồ thị hàm số nào trong các hàm số được cho bởi các phương án A, B, C, D dưới đây?



- A.**  $y = \frac{2x - 1}{x - 1}$                       **B.**  $y = \frac{-x + 1}{x + 1}$                       **C.**  $y = \frac{2x - 2}{2x + 1}$                       **D.**  $y = \frac{x + 1}{x - 1}$

**Câu 7. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{ax + b}{cx + d}$  có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là



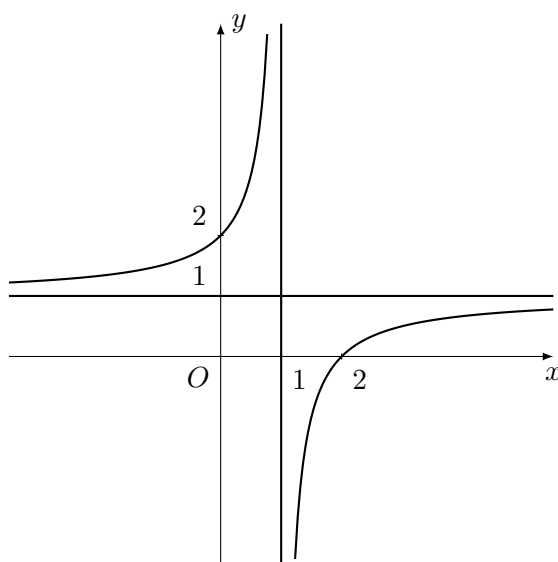
A.  $\left(0; \frac{1}{2}\right)$

B.  $(1; 0)$

C.  $\left(\frac{1}{2}; 1\right)$

D.  $(1; 1)$

**Câu 8. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{ax + b}{cx + d}$  có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là



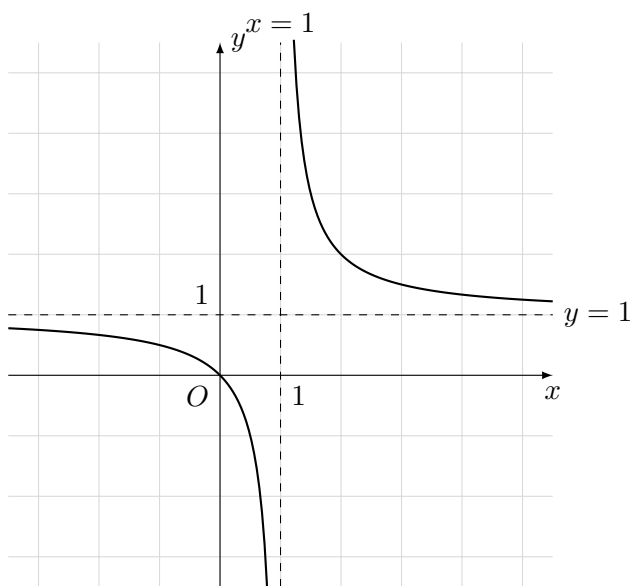
A.  $(0; 2)$

B.  $(0; 1)$

C.  $(1; 0)$

D.  $(2; 0)$

**Câu 9. [STER]** Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ sau?



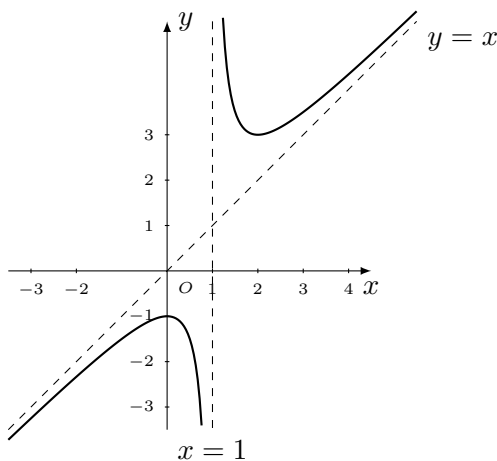
**A.**  $y = \frac{x}{x+1}$

**B.**  $y = -\frac{x}{x-1}$

**C.**  $y = -\frac{x}{x+1}$

**D.**  $y = \frac{x}{x-1}$

**Câu 10. [STER]** Đường cong ở hình dưới đây là đồ thị của hàm số



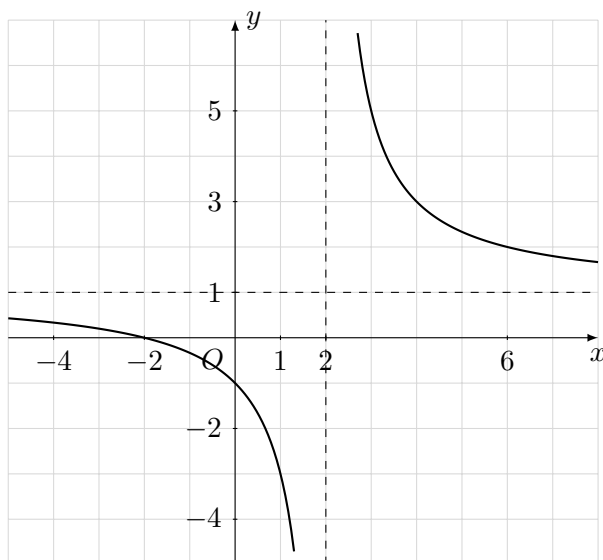
**A.**  $y = \frac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$

**B.**  $y = \frac{x^2 - 4x - 1}{x + 1}$

**C.**  $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$

**D.**  $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}$

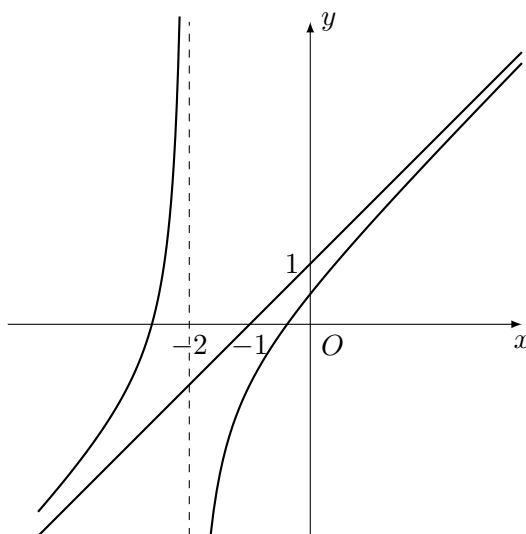
**Câu 11. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{ax + b}{x + c}$  có đồ thị như hình sau đây



Tính giá trị của biểu thức  $P = 2a - b + 3c$ .

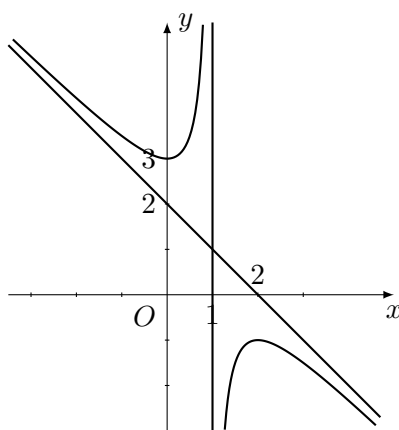
- A.** 6                      **B.** -6                      **C.** 10                      **D.** -2

**Câu 12. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{ax^2 + bx + 1}{cx + 2}$  (với  $a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$ ) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Giá trị biểu thức  $T = 2a + 3b - c$  là



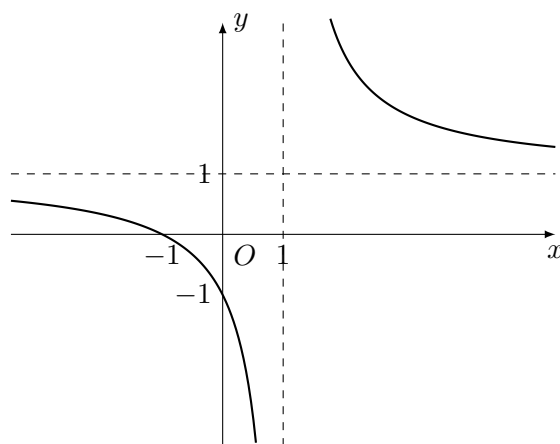
- A.**  $T = 11$                       **B.**  $T = 8$                       **C.**  $T = 9$                       **D.**  $T = 10$

**Câu 13. [STER]** Cho hàm số  $y = ax + 2 + \frac{b}{x+c}$  có đồ thị như hình dưới đây. Giá trị của  $P = a + b + c$  bằng



- A. 1                      B. -1                      C. 2                      D. -3

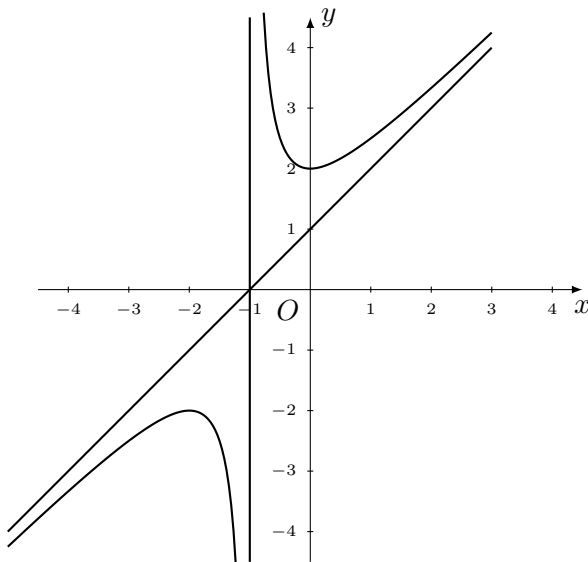
**Câu 14. [STER]** Đường cong trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



- A.  $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$                       B.  $y = \frac{2x - 1}{x - 1}$                       C.  $y = \frac{x + 1}{x - 1}$                       D.  $y = x^3 - 3x - 1$



**Câu 15. [STER]** Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



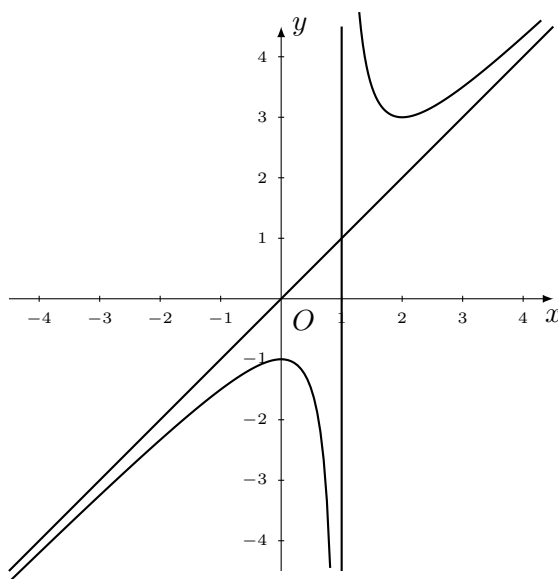
**A.**  $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$

**B.**  $y = \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 2}$

**C.**  $y = \frac{x^2 + 3x}{x - 2}$

**D.**  $y = \frac{x^2 - 2x}{x + 1}$

**Câu 16. [STER]** Đường cong ở dưới đây là đồ thị của hàm số nào?



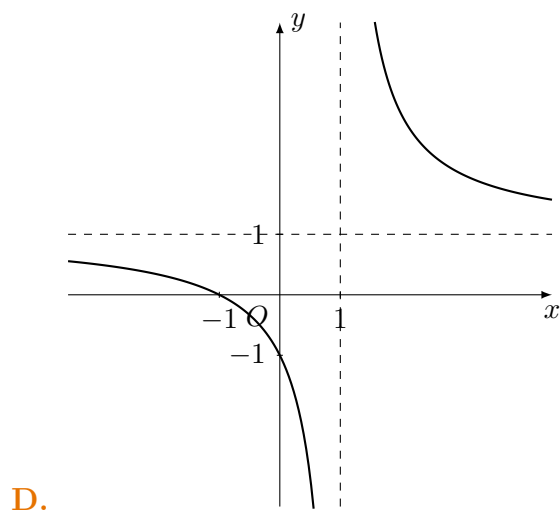
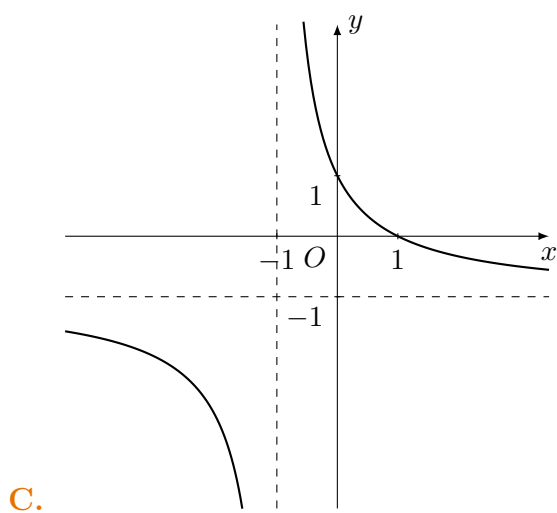
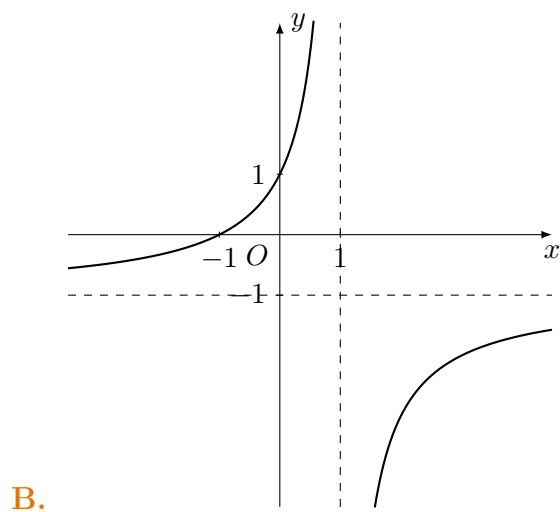
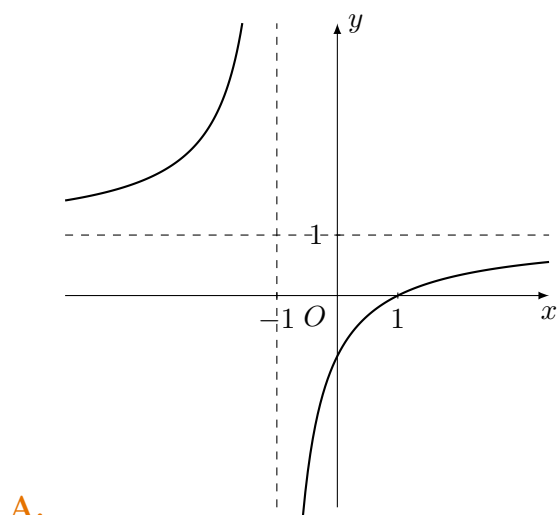
**A.**  $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}$

**B.**  $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$

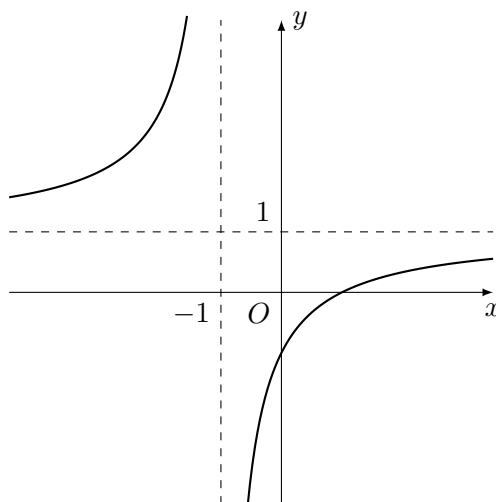
**C.**  $y = \frac{x^2 - 4x - 1}{x + 1}$

**D.**  $y = \frac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$

Câu 17. [STER] Đồ thị của hàm số  $y = \frac{x+1}{-x+1}$  là đường cong nào trong các hình vẽ sau?



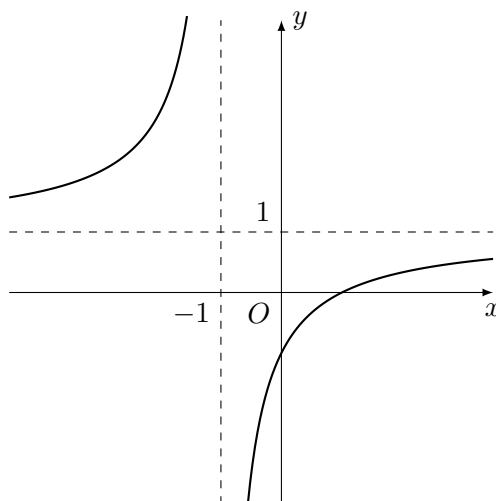
**Câu 18. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{ax + b}{cx + d}$  ( $a, b, c \in \mathbb{R}$ ) có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên:



Toạ độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là:

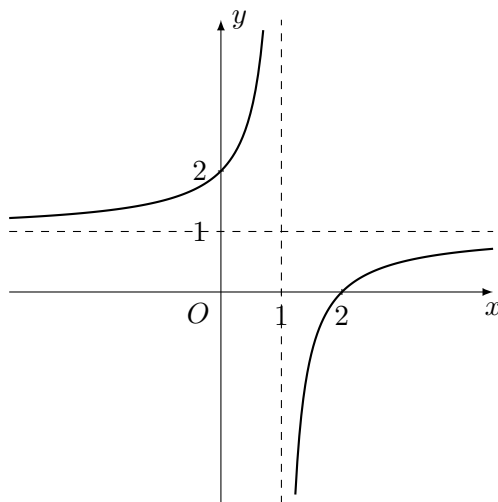
- A.**  $(-1; 1)$       **B.**  $(1; 1)$       **C.**  $(1; -1)$       **D.**  $(0; 1)$

**Câu 19. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như hình dưới đây. Biểu thức  $f(x)$  là biểu thức nào sau đây?



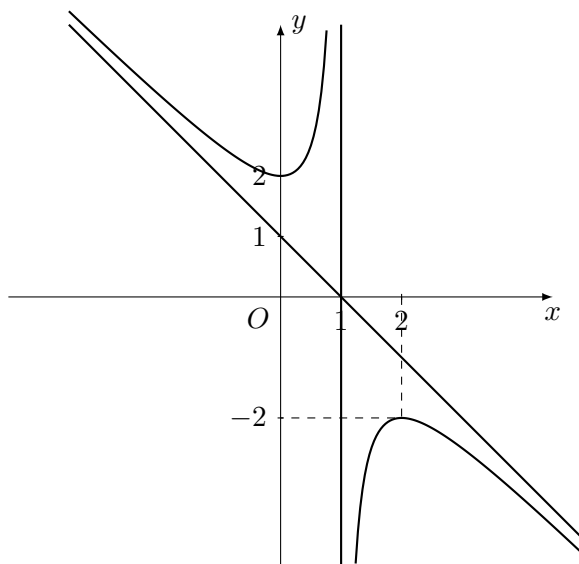
- A.**  $x + \frac{1}{x}$       **B.**  $-x^3 + 3x - 1$       **C.**  $x^3 - 1$       **D.**  $\frac{x - 1}{x + 1}$

**Câu 20. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{ax + b}{cx + d}$  (với  $c \neq 0, ad - bc \neq 0$ ) có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?



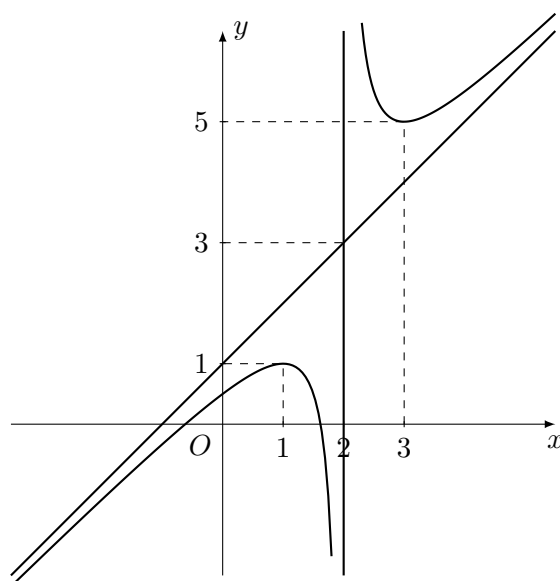
- A. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị.
- B.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$  và  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ .
- C.  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$  và  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ .
- D. Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; +\infty)$ .

**Câu 21. [STER]** Đường cong như hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào?



- A.  $y = \frac{x - 2}{x - 1}$
- B.  $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x - 1}$
- C.  $y = \frac{-x^2 + 2x - 2}{x - 1}$
- D.  $y = \frac{-x^2 + x - 2}{x - 1}$

Câu 22. **[STER]** Đồ thị trong hình vẽ dưới đây là của hàm số nào?



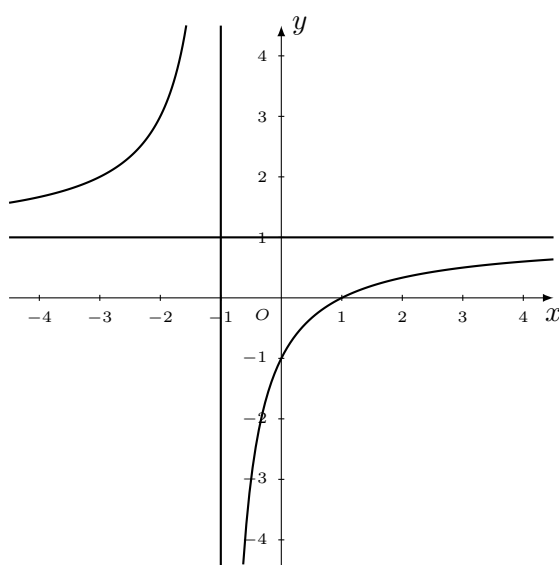
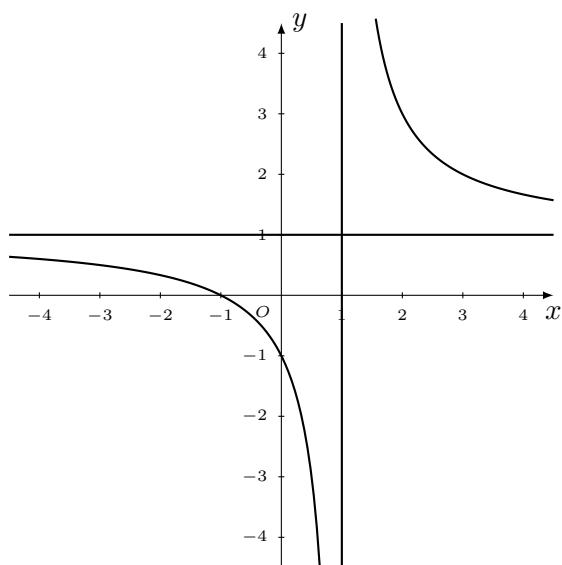
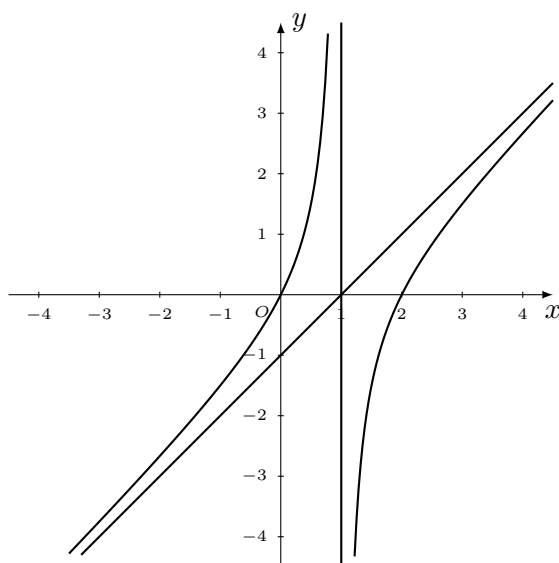
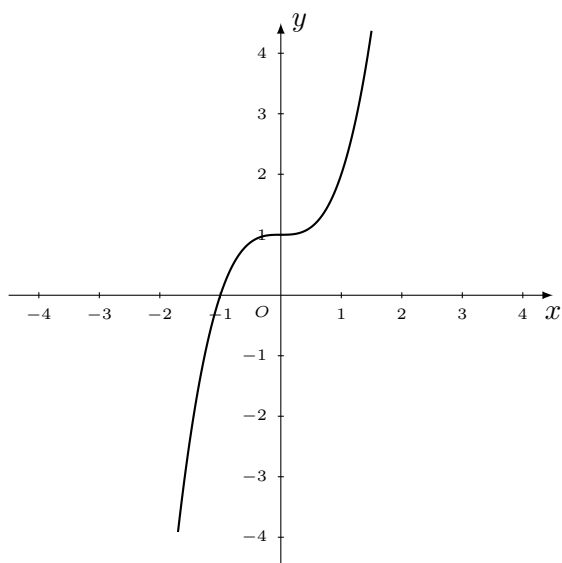
A.  $y = \frac{x^2 - x - 1}{x - 2}$

B.  $y = \frac{x - 2}{1 - 3x}$

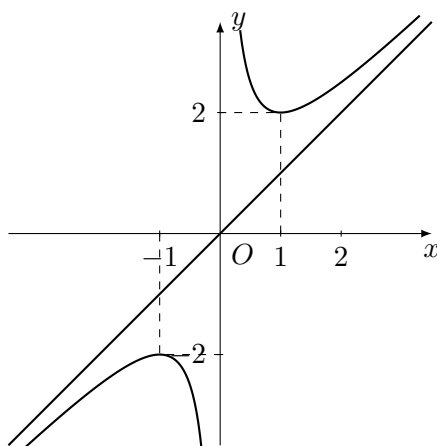
C.  $y = \frac{x^2 - x - 1}{x - 1}$

D.  $y = -x^3 + 3x^2 + 1$

**Câu 23. [STER]** Đường cong nào dưới đây là đồ thị của hàm số  $y = \frac{x+1}{x-1}$ ?



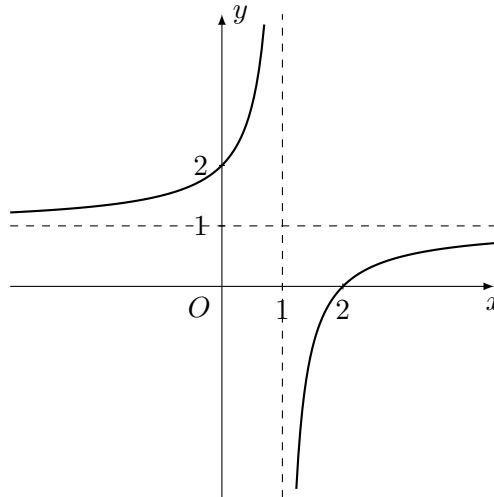
**Câu 24. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$  có đồ thị hàm số như hình vẽ:



Tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là

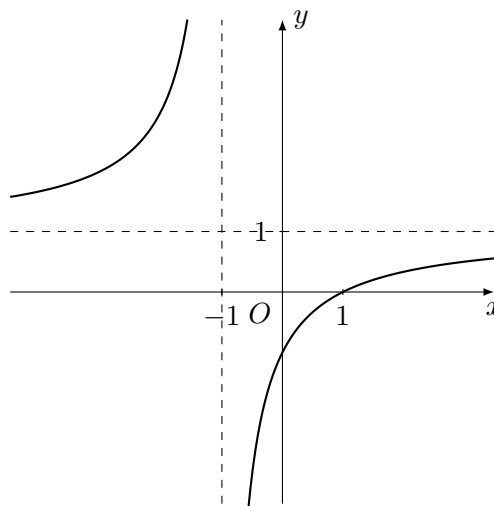
- A.  $I(1; 2)$                       B.  $J(-1; -2)$                       C.  $K(1; 1)$                       D.  $O(0; 0)$

**Câu 25. [STER]** Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Phương trình đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là



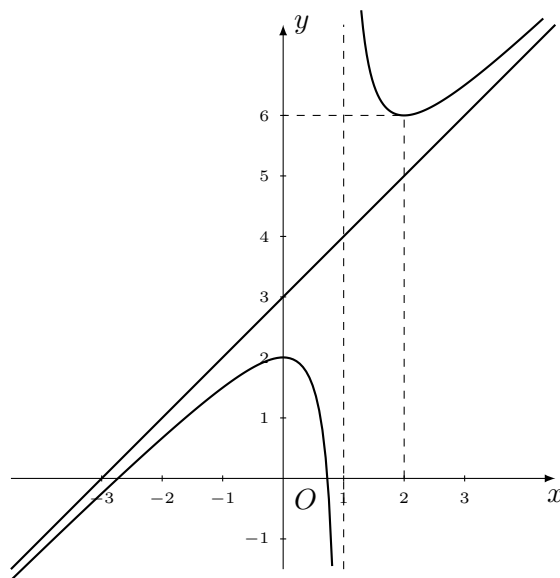
- A.  $x = 2, y = 1$                       B.  $x = 1, y = 2$                       C.  $x = 1, y = 1$                       D.  $x = -1, y = 1$

**Câu 26. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{ax + b}{cx + d}$  ( $a, b, c \in \mathbb{R}$ ) có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Toạ độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là:



- A.  $(-1; 1)$                       B.  $(1; 1)$                       C.  $(1; -1)$                       D.  $(0; 1)$

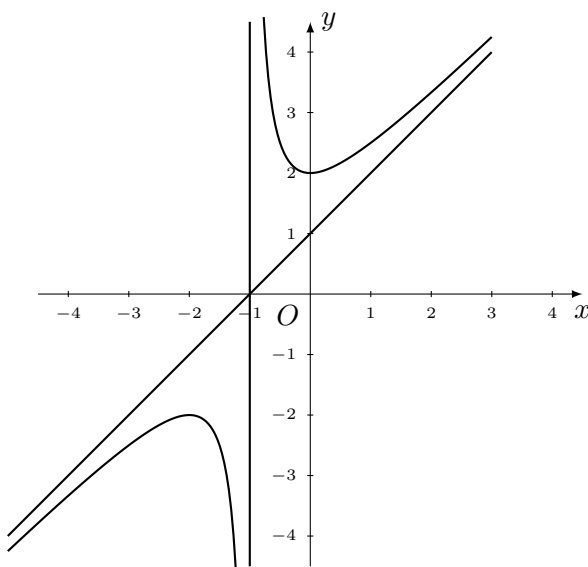
**Câu 27. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$  có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

- A.**  $(-\infty; 1)$       **B.**  $(2; +\infty)$       **C.**  $(0; 1)$       **D.**  $(1; 2)$

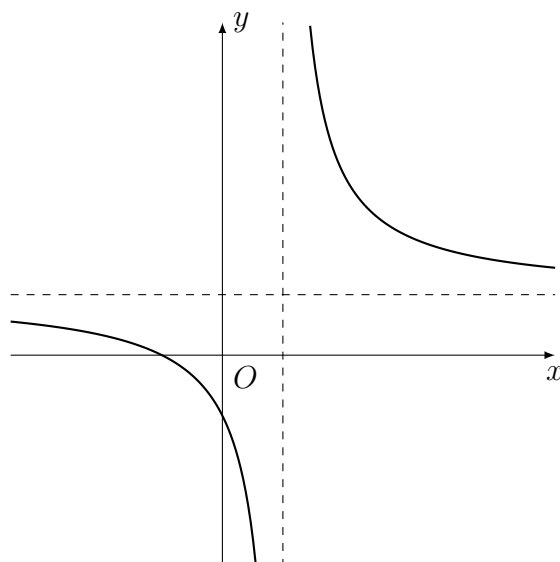
**Câu 28. [STER]** Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ?



- A.**  $y = \frac{x - 2}{x + 1}$       **B.**  $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$       **C.**  $y = x^2 - 2x + 3$       **D.**  $y = x^3 - 3x + 2$



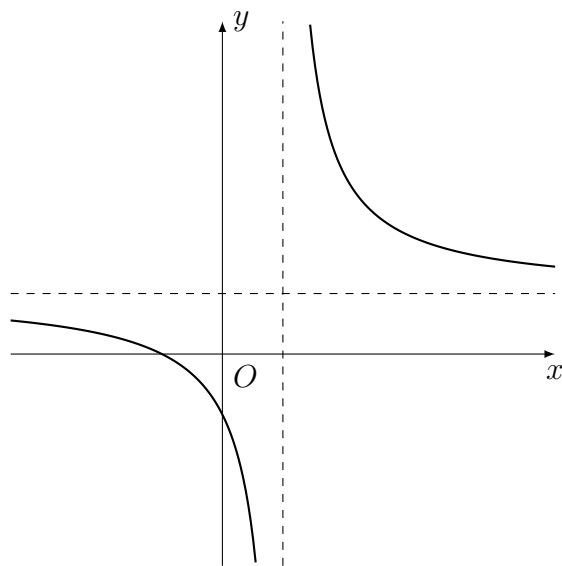
Câu 29. [STER] Cho hàm số  $y = \frac{ax + b}{cx + d}$  có đồ thị như sau.



Mệnh đề nào sau đây đúng?

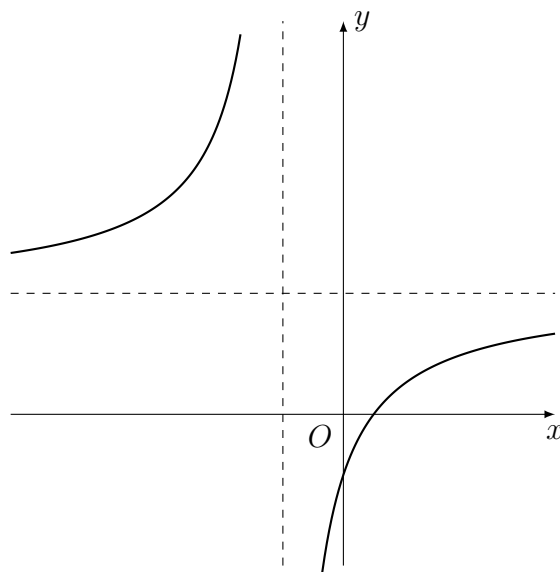
- A.  $ac > 0; bd > 0$       B.  $ab < 0; cd < 0$       C.  $bc > 0; ad < 0$       D.  $ad > 0; bd < 0$

**Câu 30. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{(a-1)x+b}{(c-1)x+d}$ ,  $d < 0$  có đồ thị như hình trên. Khẳng định nào dưới đây là đúng?



- A.**  $a > 1, b > 0, c < 1$       **B.**  $a > 1, b < 0, c > 1$       **C.**  $a < 1, b > 0, c < 1$       **D.**  $a > 1, b > 0, c > 1$

**Câu 31. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{ax + b}{cx + d}$  có đồ thị như trong hình bên dưới. Biết rằng  $a$  là số thực dương, hỏi trong các số  $b, c, d$  có tất cả bao nhiêu số dương?



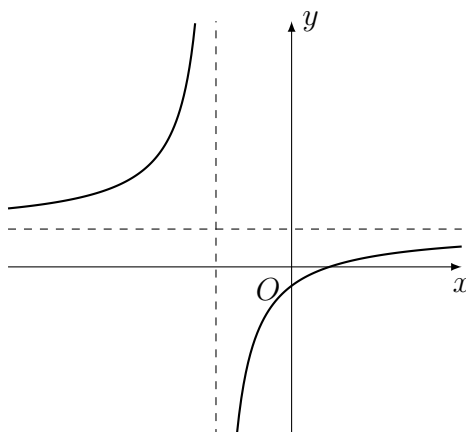
A. 1

B. 2

C. 0

D. 3

**Câu 32. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{ax + b}{cx + d}$  có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?



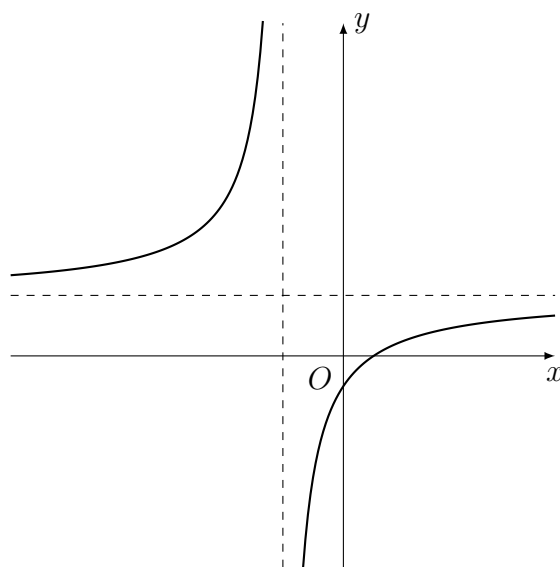
A.  $\begin{cases} ad < 0 \\ bc > 0 \end{cases}$

B.  $\begin{cases} ad < 0 \\ bc < 0 \end{cases}$

C.  $\begin{cases} ad > 0 \\ bc < 0 \end{cases}$

D.  $\begin{cases} ad > 0 \\ bc > 0 \end{cases}$

Câu 33. [STER] Hình vẽ bên là đồ thị hàm số  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?



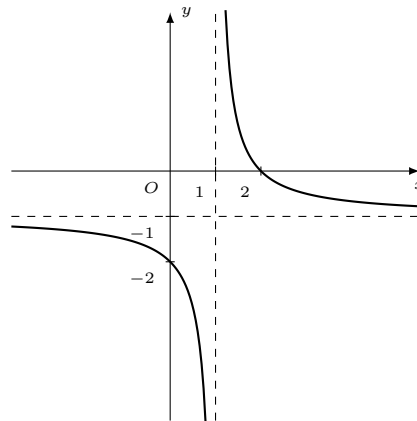
A.  $ad > 0$  và  $bd > 0$

B.  $ad > 0$  và  $ab < 0$

C.  $bd < 0$  và  $ab > 0$

D.  $ad < 0$  và  $ab < 0$

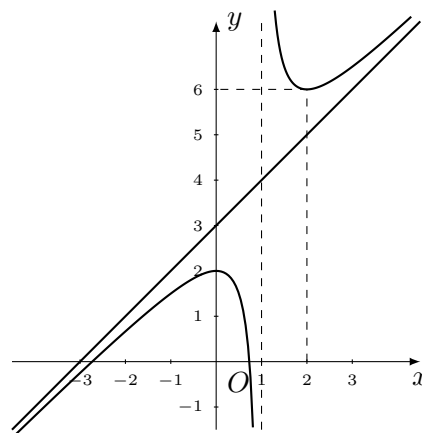
**Câu 34. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{ax - b}{x - 1}$  có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.**  $b < a < 0$       **B.**  $a < b < 0$       **C.**  $b > a$  và  $a < 0$       **D.**  $a < 0 < b$

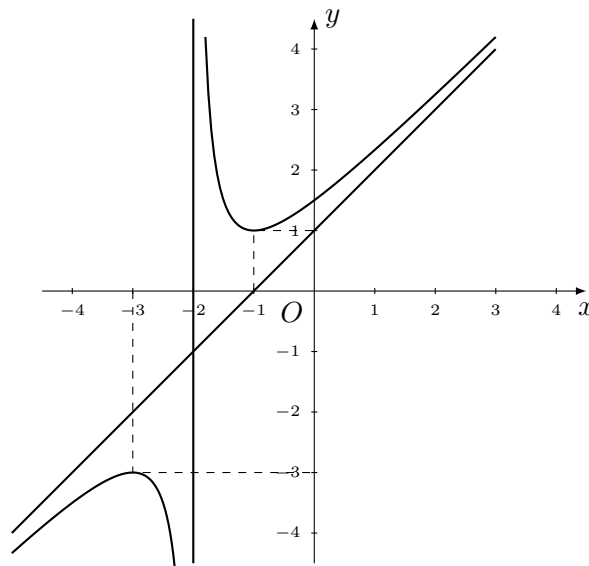
**Câu 35. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{x^2 + bx + c}{mx + n}$  ( $m \neq 0$ ) có đồ thị là đường cong bên dưới



Trong các số  $b, c, m, n$  có tất cả bao nhiêu số dương?

- A.** 1      **B.** 2      **C.** 3      **D.** 4

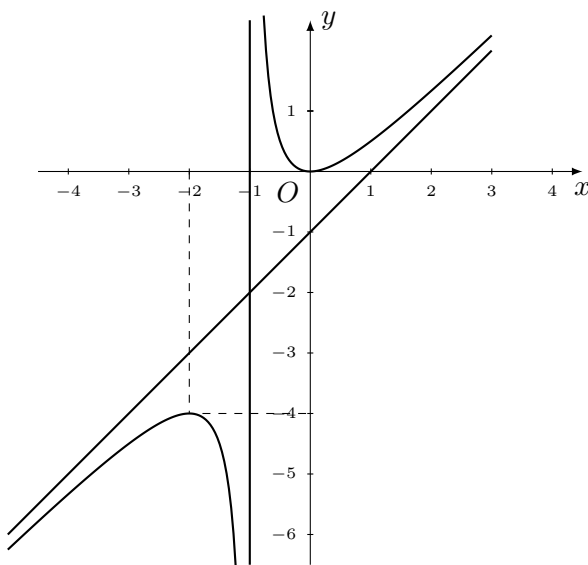
**Câu 36.** [STER] Cho hàm số  $y = \frac{ax^2 + bx + c}{x + d}$  ( $a \neq 0$ ) có đồ thị như hình vẽ sau:



Trong các số  $a, b, c, d$  có tất cả bao nhiêu số dương?

- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4

**Câu 37. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{ax^2 + bx + c}{a'x + b'}$  ( $a > 0, a' \neq 0$ ) có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?



Trong các số  $b, c, a', b'$  có tất cả bao nhiêu số dương?

- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4

---

---

---

---

---

---

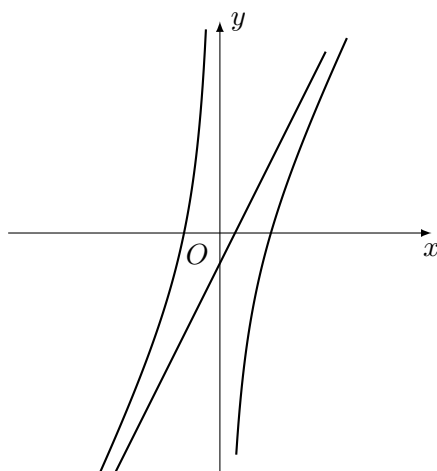
---

---

---

---

**Câu 38. [STER]** Cho hàm số  $y = ax + b - \frac{r}{x}$  ( $ab \neq 0$ ) và có đồ thị là  $(C)$  có dạng như hình vẽ sau.



Các hệ số  $a, b, r$  phải thỏa mãn điều kiện nào dưới đây.

**A.**  $\begin{cases} a > 0 \\ b < 0 \\ r > 0 \end{cases}$

**B.**  $\begin{cases} a > 0 \\ b > 0 \\ r < 0 \end{cases}$

**C.**  $\begin{cases} a < 0 \\ b > 0 \\ r > 0 \end{cases}$

**D.**  $\begin{cases} a > 0 \\ b < 0 \\ r < 0 \end{cases}$

---

---

---

---

---

---

---

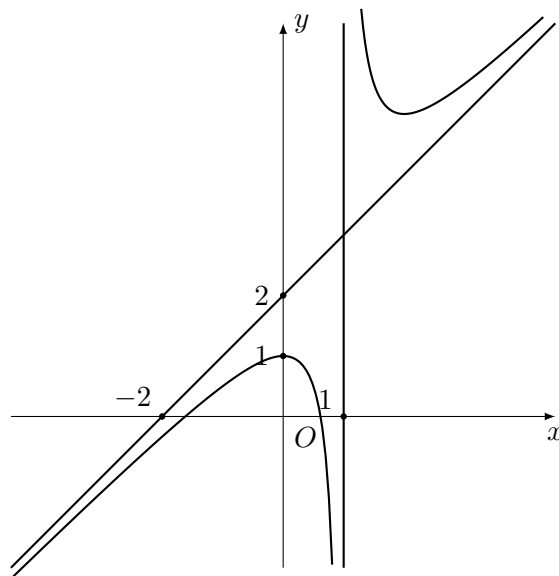
---

---

---



**Câu 39. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$  ( $a > 0, m \neq 0$ ) có đồ thị như hình vẽ bên.



Trong các số  $b, c, m, n$  có tất cả bao nhiêu số dương?

- A.** 1                      **B.** 2                      **C.** 3                      **D.** 4

**Câu 40. [STER]** Tập xác định của hàm số  $f(x) = \frac{x^2 - 4x - 3}{x + 3}$  là

- A.**  $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$                       **B.**  $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$                       **C.**  $D = \mathbb{R}$                       **D.**  $D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$

**Câu 41. [STER]** Giá trị nhỏ nhất của hàm số  $y = x - 3 + \frac{9}{x+2}$  trên đoạn  $[-1; 3]$  bằng

- A. 0                                      B. 5                                      C. 1                                      D.  $\frac{9}{5}$

**Câu 42. [STER]** Đường thẳng qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số  $y = \frac{x^2 - x + 2}{x + 2}$  có phương trình là

- A.  $y = 2x - 1$                       B.  $y = 2x + 1$                       C.  $y = x - 2$                       D.  $y = -2x - 1$

**Câu 43. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{x^2 + 3x + 3}{x + 1}$  có đồ thị (C). Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của đồ thị với trục tung cắt đường tiệm cận xiên của đồ thị tại điểm có tọa độ là

- A. (1; 2)                                      B. (1; 3)                                      C. (-1; 1)                                      D. (-1; 3)

**Câu 44. [STER]** Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  $y = \frac{x-2}{x+1}$  tại điểm có tung độ  $y_0 = -2$  là

- A.**  $y = 3x - 2$                       **B.**  $y = -3x + 2$                       **C.**  $y = 3x + 2$                       **D.**  $y = -3x - 2$

**Câu 45. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{x-1}{x+1}$  có đồ thị  $(C)$ . Có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị  $(C)$  sao cho tiếp tuyến của đồ thị  $(C)$  tại các điểm đó song song với đường thẳng  $y = 2x + 7$ ?

- A.** 2                      **B.** 1                      **C.** 0                      **D.** 3

**Câu 46. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{2x-1}{x+1}$  (C). Tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng  $x+3y+2=0$  tại điểm có hoành độ là

**A.**  $x = 0$

**B.**  $x = -2$

**C.**  $\begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$

**D.**  $\begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$

**Câu 47. [STER]** Cho hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + 2$ . Tìm tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số.

**A.**  $I(1; 0)$

**B.**  $I(1; 2)$

**C.**  $I(1; -2)$

**D.**  $I(0; 2)$

**Câu 48. [STER]** Cho hàm số  $y = -2x^3 + 6x^2 - 4x + 1$ . Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tung độ bằng:

**A.** 1

**B.** -1

**C.** 3

**D.** -3

**Câu 49. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{2x+1}{x-1}$ . Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là:

- A.  $I(1; 2)$                       B.  $I(1; -2)$                       C.  $I(-1; 2)$                       D.  $I(2; 1)$

**Câu 50. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{-x+3}{x+2}$ . Tổng hoành độ và tung độ của tâm đối xứng là:

- A. 1                      B. -1                      C. 3                      D. -3

**Câu 51. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{x^2+2x+2}{x+1}$ . Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là:

- A.  $I(-1; 0)$                       B.  $I(-1; 1)$                       C.  $I(-1; 2)$                       D.  $I(1; 1)$

**Câu 52. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{x^2-4x+5}{x-2}$ . Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số là:

- A.  $I(2; 0)$                       B.  $I(2; 2)$                       C.  $I(2; -2)$                       D.  $I(0; 2)$

**Câu 53. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x) = \frac{ax - 1}{bx + c}$  với  $a, b, c \in \mathbb{R}$  có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây

|         |                                |                                |           |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$                      | $3$                            | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$                            | $-$                            |           |
| $f(x)$  | $\frac{1}{2} \searrow -\infty$ | $+\infty \searrow \frac{1}{2}$ |           |

|    | Mệnh đề                                                          | Đúng                  | Sai                   |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ nhỏ hơn $\frac{1}{2}$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = \frac{1}{2}$ .               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 3)$ .                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | $c \in (-\infty; -2) \cup (0; +\infty)$ .                        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

---

---

---

---

---

---

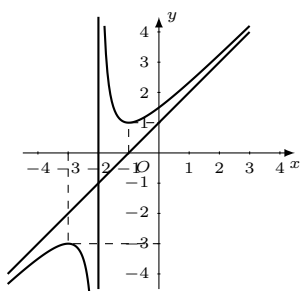
---

---

---

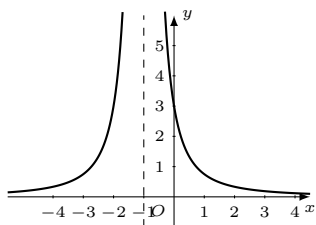
---

**Câu 54. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$  (với  $a, m \neq 0$ ) có đồ thị là đường cong như Hình.



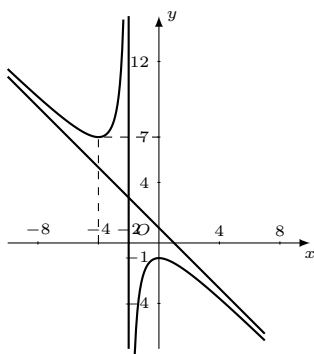
|    | Mệnh đề                                                                        | Đúng                  | Sai                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -3)$ và $(-1; +\infty)$ .          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | $f(2024) < f(2025)$ .                                                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng: $x = -3$ và đường tiệm cận xiên: $y = x + 1$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Đồ thị hàm số đi qua điểm $A\left(2; \frac{13}{4}\right)$ .                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 55. [STER]** Cho hàm số  $f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$  với  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$  và  $c \neq 0$  có đồ thị hàm số  $y = f'(x)$  nhận đường thẳng  $x = -1$  làm tiệm cận đứng như hình vẽ dưới. Biết rằng giá trị lớn nhất của hàm số  $y = f(x)$  trên đoạn  $[-3; -2]$  bằng 8.



|    | Mệnh đề                                                                | Đúng                  | Sai                   |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[2; 4]$ bằng 4.      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | $f(-3) = 8$ .                                                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; +\infty)$ .            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ nhận đường thẳng $y = 0$ làm tiệm cận ngang. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 56. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + d}$  có đồ thị là đường cong như hình vẽ dưới đây, biết đường tiệm xiên của đồ thị hàm số đi qua hai điểm  $(0; 1)$  và  $(1; 0)$ .



|    | Mệnh đề                                                                                               | Đúng                  | Sai                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ .                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số đồng biến trên khoảng $(-4; 0)$ .                                                              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Ta có $a + b + c + d = -2$ .                                                                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Khoảng cách từ $M(1; -8)$ đến đường thẳng đi qua các điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng $\sqrt{5}$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



**Câu 57. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{x+1}{x-1}$  có đồ thị là đường cong  $(C)$ . Giả sử  $A, B$  là hai điểm thuộc hai nhánh và  $AB$  đi qua tâm đối xứng của  $(C)$ .

|    | Mệnh đề                                                                       | Đúng                  | Sai                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Tâm đối xứng của $(C)$ là điểm $I(1; -1)$ .                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$ .                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Có 1 tiếp tuyến của đồ thị $(C)$ song song với đường thẳng $d: y = -2x - 1$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Giá trị nhỏ nhất của đoạn thẳng $AB$ bằng $3\sqrt{2}$ .                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

---

---

---

---

---

---

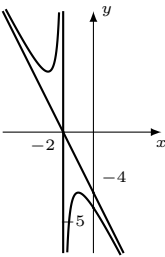
---

---

---

---

**Câu 58. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x) = ax + b + \frac{c}{x + d}$  có đồ thị như hình vẽ sau:



|    | Mệnh đề                                                             | Đúng                  | Sai                   |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -2$ .     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Giá trị $f(0) = -5$ .                                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = 2x - 4$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Hàm số đã cho là $y = -2x - 4 - \frac{2}{x + 2}$ .                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Câu 59. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{x^2 + 3x - 8}{x - 2}$  và đường tròn (C) :  $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 4$ . Gọi I là tâm đường tròn (C).

|    | Mệnh đề                                                                                                                                                                     | Đúng                  | Sai                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số (1) đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ .                                                                                                                           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Giá trị nhỏ nhất của hàm số (1) trên đoạn $[3; 5]$ bằng $7 + 2\sqrt{2}$ .                                                                                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Tổng khoảng cách từ điểm I đến hai tiệm cận của đồ thị hàm số (1) bằng $\frac{10 + 3\sqrt{2}}{2}$ .                                                                         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (1) cắt đường tròn (C) tại hai điểm phân biệt M, N. Diện tích tứ giác IMON bằng $\frac{14}{5}$ (với O là gốc tọa độ). | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

---

---

---

---

---

---

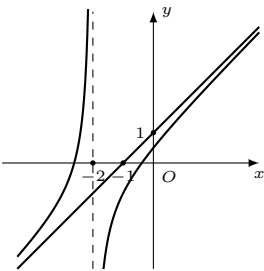
---

---

---

---

**Câu 60. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{mx^2 + nx + 1}{px + 2}$  có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



|    | Mệnh đề                                                  | Đúng                  | Sai                   |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Đường tiệm cận đứng của đồ thị là đường thẳng $x = -2$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2; +\infty)$ .         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Đồ thị hàm số đi qua điểm $A(0; 1)$ .                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Ta có $2m + 3n - p = 10$ .                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

---

---

---

---

---

---

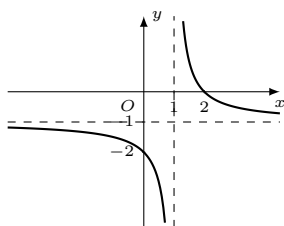
---

---

---

---

**Câu 61. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x) = \frac{ax + b}{cx + 1}$  với  $a, b, c \in \mathbb{R}$  có đồ thị như hình vẽ dưới:



|    | Mệnh đề                                                                                            | Đúng                  | Sai                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Đạo hàm của hàm số $f'(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$ .                                         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$ và đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có đường tiệm cận đứng là $x = 1$ và đường tiệm cận ngang là $y = -1$ .   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Tổng $a + b + c = 5$ .                                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Câu 62. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{3x - 2}{x + 2}$  có đồ thị  $(C)$ .

|    | Mệnh đề                                                                                                | Đúng                  | Sai                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Tiếp tuyến của đồ thị $(C)$ tại giao điểm của đồ thị $(C)$ với trục $Oy$ là đường thẳng $y = 2x + 1$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Đồ thị $(C)$ cắt đường thẳng $y = x - 1$ tại hai điểm phân biệt.                                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Đường thẳng $y = 3$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.                                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Điểm $I(-2; 3)$ là giao điểm của các đường tiệm cận của đồ thị $(C)$ .                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 63. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x) = \frac{x^2 + 2x - 1}{x - 1}$ .

|    | Mệnh đề                                                            | Đúng                  | Sai                   |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Đường thẳng $y = x + 3$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ .                      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-3; -1]$ là 1.  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Có 6 giá trị nguyên của $m$ để phương trình $f(x) = m$ vô nghiệm.  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 64. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}$  có đồ thị là  $(C)$ . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

|    | Mệnh đề                                                                                                         | Đúng                  | Sai                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ và đạo hàm $y' = \frac{x^2 - 2x - 2}{(x - 1)^2}$ với $x \neq 1$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Tâm đối xứng của đồ thị $(C)$ là điểm $I(1; 3)$ .                                                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng $(1; +\infty)$ bằng 5.                                                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Gọi $A$ và $B$ là hai điểm cực trị của $(C)$ . Khi đó $AB = 4\sqrt{2}$ .                                        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 65. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{x^2 - 3x + 6}{x - 1}$ .

|    | Mệnh đề                                                                                                                                                                                    | Đúng                  | Sai                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ .                                                                                                                                            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $(a; b)$ với $a^2 + b = 12$ .                                                                                                                           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = x - 2$ .                                                                                                                                           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Gọi $I$ là giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ $x = 2$ cắt hai đường tiệm cận tại $A, B$ . Diện tích tam giác $IAB$ bằng 12. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 66. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{-x^2 - 3x + 4}{x - 3}$  có đồ thị là  $(C)$ .

|    | Mệnh đề                                                      | Đúng                  | Sai                   |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Đồ thị $(C)$ có hai điểm cực trị nằm hai phía đối với $Oy$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Đồ thị $(C)$ có tiệm cận xiên là $y = -x - 6$ .              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Đồ thị $(C)$ nhận giao điểm $I(3; -9)$ làm tâm đối xứng.     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Đồ thị không cắt trục $Ox$ .                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 67. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x) = \frac{x^2 + x - 1}{x + 2}$ .

|    | Mệnh đề                                                                                                                                                       | Đúng                  | Sai                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Tập xác định của hàm số $y = f(x)$ là $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ .                                                                                         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là điểm $I(2; 1)$ .                                                                                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị nằm cùng phía đối với trục hoành.                                                                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Gọi $M$ là giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(x)$ với trục tung. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm $M$ là $y = \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



**Câu 68. [STER]** Cho hàm số  $f(x) = \frac{x^2 - x - 1}{x + 1}$  và điểm  $A(-1; -3)$ .

|    | Mệnh đề                                                                                   | Đúng                  | Sai                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số $f(x)$ có đúng 2 điểm cực trị.                                                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-2; 0)$ .                                         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Đường thẳng $y = x - 2$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$ .             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Xét điểm $M$ thuộc đồ thị hàm số $y = f(x)$ , đoạn thẳng $AM$ có độ dài luôn lớn hơn 2,2. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 69. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{2x + 1}{x - 1}$  có đồ thị  $(C)$ .

|    | Mệnh đề                                                         | Đúng                  | Sai                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số đạt cực đại tại $x = -3$ .                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Giá trị lớn nhất của hàm số trên $[2; 4]$ bằng 5.               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Đường thẳng $x = 1$ là tiệm cận đứng của đồ thị $(C)$ .         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 70. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 1}$ .

|    | Mệnh đề                                                                                               | Đúng                  | Sai                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Đồ thị hàm số nhận đường thẳng $y = x + 1$ làm tiệm cận xiên.                                         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số có 2 điểm cực trị.                                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Đồ thị có tâm đối xứng là (1,2).                                                                      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Gọi $A, B, C$ là giao điểm của đồ thị hàm số với các trục $Ox, Oy$ . Diện tích tam giác $ABC$ bằng 6. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

---

---

---

---

---

---

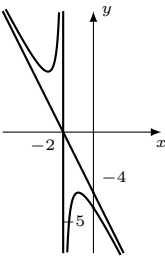
---

---

---

---

**Câu 71. [STER]** Cho hàm số  $y = ax + b + \frac{c}{x + d}$  ( $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ) có đồ thị như hình vẽ sau:



|    | Mệnh đề                                                             | Đúng                  | Sai                   |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -2$ .     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Giá trị $b = -4$ .                                                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = 2x - 4$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Hàm số đã cho là $y = -2x - 4 - \frac{2}{x + 2}$ .                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Câu 72. [STER]** Cho hàm số  $f(x) = -x + 4 - \frac{9}{x+2}$ .

|    | Mệnh đề                                                                     | Đúng                  | Sai                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | $f(-7) = \frac{64}{5}; f(-4) = \frac{25}{2}$ .                              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Đồ thị của hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng $x = -2$ .                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Đạo hàm của hàm số đã cho $f'(x) = \frac{-x^2 - 4x - 5}{(x+2)^2}$ .         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-7; -4]$ là $\frac{25}{2}$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 73. [STER]** Cho hàm số  $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 1}{x - 1}$ .

|    | Mệnh đề                                                            | Đúng                  | Sai                   |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ .                      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Đường thẳng $y = x + 3$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là $I(1; 3)$ .               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-3; -1]$ là 1.             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Câu 74. **[STER]** Cho hàm số  $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 1}$ .

|    | Mệnh đề                                                                     | Đúng                  | Sai                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Tập xác định của hàm số là $D = (-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$ .           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(3; +\infty)$ .                        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng $y = x + 2$ .   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho là $5\sqrt{2}$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

---

---

---

---

---

---

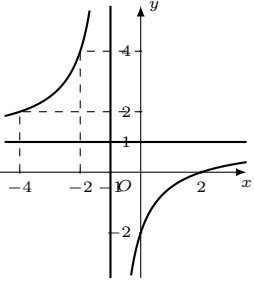
---

---

---

---

**Câu 75. [STER]** Cho hàm số  $f(x) = \frac{x-2}{x+1}$ .

|    | Mệnh đề                                                                                                                                  | Đúng                  | Sai                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Đạo hàm của hàm số đã cho là hàm số $f'(x) = \frac{3}{(x+1)^2}$ .                                                                        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Giá trị lớn nhất của hàm số trên nửa khoảng $(-1; 3]$ bằng 1.                                                                            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Hàm số có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới.<br> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | $f(0) = 2, f(-2) = 0$ .                                                                                                                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

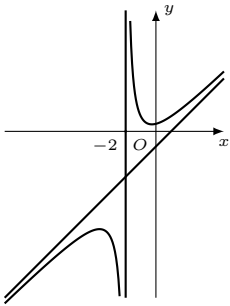
**Câu 76. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{x^2 + 2x - 1}{x - 1}$  có đồ thị (C).

|    | Mệnh đề                                                                                                                          | Đúng                  | Sai                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số có 2 điểm cực trị.                                                                                                        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 2).                                                                                           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng có phương trình $x = 1$ .                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | $M$ là điểm bất kì thuộc đồ thị (C). Tích khoảng cách từ $M$ đến tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị (C) bằng $\sqrt{2}$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 77. [STER]** Cho hàm số  $y = x - 1 + \frac{9}{x + 2}$ .

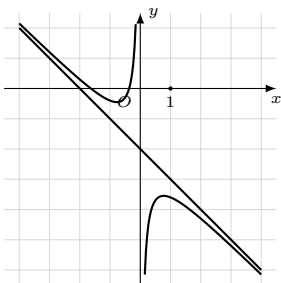
|    | Mệnh đề                                                                  | Đúng                  | Sai                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ .               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Hàm số có đạo hàm là $y' = 1 - \frac{9}{(x + 2)^2}; \forall x \neq -2$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -5)$ và $(1; +\infty)$ .     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Hàm số có giá trị cực đại lớn hơn giá trị cực tiểu.                      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 78. [STER]** Cho hàm số  $f(x) = \frac{ax^2 + x + b}{x + c}$  ( $a > 0$ ), có đồ thị  $C$  như hình vẽ bên dưới. Biết đường tiệm cận xiên của đồ thị  $C$  tạo với hai trục tọa độ một tam giác cân.



|    | Mệnh đề                                                          | Đúng                  | Sai                   |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ .       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | $a = 1$ .                                                        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Đồ thị $C$ có 2 điểm cực trị nằm về hai phía đối với trục $Ox$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | $24a + 4b + 1000c > 2025$ .                                      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 79. [STER]** Cho hàm số  $y = f(x) = \frac{a_1x^2 + b_1x + c_1}{a_2x + b_2}$  có đồ thị như hình dưới đây:



|    | Mệnh đề                                               | Đúng                  | Sai                   |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số có điểm cực trị.                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Đồ thị hàm số cắt trục tung.                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$ .       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Tiệm cận xiên của đồ thị là $y = -x - \frac{15}{4}$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Câu 80. **[STER]** Cho hàm số  $y = f(x) = x + 2 + \frac{1}{x-1}$ .

|    | Mệnh đề                                                                                                              | Đúng                  | Sai                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Tập xác định của hàm số $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ .                                                           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng $y = x - 2$ .                                                         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Hàm số nghịch biến trên tập xác định.                                                                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị là $A, B$ . Khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng $AB$ là $\frac{1}{\sqrt{5}}$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

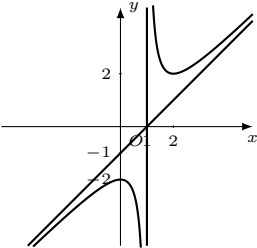
**Câu 81. [STER]** Cho hàm số  $f(x) = \frac{2x^2 + 3x - 5}{x + 3}$ .

|    | Mệnh đề                                                                                                                                                                   | Đúng                  | Sai                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số có đạo hàm $f'(x) = \frac{2x^2 + 12x - 14}{(x + 3)^2}$ .                                                                                                           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng $\Delta : y = 2x - 3$ .                                                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Đồ thị hàm số nhận điểm $I(3; 3)$ làm tâm đối xứng.                                                                                                                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x) = \frac{2x^2 + 3x - 5}{x + 3}$ cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại $A, B$ . Khi đó diện tích của tam giác $OAB$ lớn hơn 2. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 82. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{x^2 + 3x + 3}{x + 2}$  có đồ thị  $(C)$  và 2 điểm  $A, B$  là hai điểm cực trị của  $(C)$ .

|    | Mệnh đề                                                                                 | Đúng                  | Sai                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | $y' = \frac{x^2 + 4x + 3}{(x + 2)^2}$ .                                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | 2 điểm $A$ và $B$ nằm ở hai phía của trục tung.                                         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Đường thẳng $AB$ có phương trình là $y = 2x + 1$ .                                      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | $A$ và $B$ đối xứng nhau qua đường thẳng $\Delta$ có phương trình là $x + 2y + 4 = 0$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Câu 83. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$ .

|    | Mệnh đề                                                                                                                         | Đúng                  | Sai                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số đã cho được viết lại $y = x - 1 + \frac{1}{x - 1}$ .                                                                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm $x_1 = 2$ và $x_2 = 0$ .                                                                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$ .                                                                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | <p>Đồ thị của hàm số là hình vẽ dưới đây.</p>  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

---

---

---

---

---

---

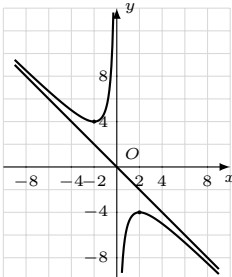
---

---

---

---

Câu 84. [STER] Cho hàm số  $y = \frac{x^2 + 4}{x}$ .

|      | Mệnh đề                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Đúng                  | Sai                   |            |            |           |           |      |     |     |     |     |     |     |     |           |  |           |      |  |           |  |  |            |            |            |            |  |  |  |  |     |  |           |  |                       |                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|--|-----------|------|--|-----------|--|--|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----|--|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| a)   | Đạo hàm của hàm số đã cho nhận giá trị âm trên các khoảng $(-2; 0) \cup (0; 2)$ và nhận giá trị dương trên các khoảng $(-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |            |            |           |           |      |     |     |     |     |     |     |     |           |  |           |      |  |           |  |  |            |            |            |            |  |  |  |  |     |  |           |  |                       |                       |
| b)   | Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = 1 - \frac{4}{x^2}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |            |            |           |           |      |     |     |     |     |     |     |     |           |  |           |      |  |           |  |  |            |            |            |            |  |  |  |  |     |  |           |  |                       |                       |
| c)   | <p>Bảng biến thiên của hàm số đã cho là</p> <table><tr><td><math>x</math></td><td><math>-\infty</math></td><td><math>-2</math></td><td><math>0</math></td><td><math>2</math></td><td><math>+\infty</math></td></tr><tr><td><math>y'</math></td><td><math>-</math></td><td><math>0</math></td><td><math>+</math></td><td><math>+</math></td><td><math>0</math></td><td><math>-</math></td></tr><tr><td><math>y</math></td><td><math>+\infty</math></td><td></td><td><math>+\infty</math></td><td><math>-4</math></td><td></td><td><math>-\infty</math></td></tr><tr><td></td><td></td><td><math>\swarrow</math></td><td><math>\nearrow</math></td><td><math>\nearrow</math></td><td><math>\searrow</math></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td><math>4</math></td><td></td><td><math>-\infty</math></td><td></td></tr></table> | $x$                   | $-\infty$             | $-2$       | $0$        | $2$       | $+\infty$ | $y'$ | $-$ | $0$ | $+$ | $+$ | $0$ | $-$ | $y$ | $+\infty$ |  | $+\infty$ | $-4$ |  | $-\infty$ |  |  | $\swarrow$ | $\nearrow$ | $\nearrow$ | $\searrow$ |  |  |  |  | $4$ |  | $-\infty$ |  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| $x$  | $-\infty$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $-2$                  | $0$                   | $2$        | $+\infty$  |           |           |      |     |     |     |     |     |     |     |           |  |           |      |  |           |  |  |            |            |            |            |  |  |  |  |     |  |           |  |                       |                       |
| $y'$ | $-$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $0$                   | $+$                   | $+$        | $0$        | $-$       |           |      |     |     |     |     |     |     |     |           |  |           |      |  |           |  |  |            |            |            |            |  |  |  |  |     |  |           |  |                       |                       |
| $y$  | $+\infty$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | $+\infty$             | $-4$       |            | $-\infty$ |           |      |     |     |     |     |     |     |     |           |  |           |      |  |           |  |  |            |            |            |            |  |  |  |  |     |  |           |  |                       |                       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\swarrow$            | $\nearrow$            | $\nearrow$ | $\searrow$ |           |           |      |     |     |     |     |     |     |     |           |  |           |      |  |           |  |  |            |            |            |            |  |  |  |  |     |  |           |  |                       |                       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | $4$                   |            | $-\infty$  |           |           |      |     |     |     |     |     |     |     |           |  |           |      |  |           |  |  |            |            |            |            |  |  |  |  |     |  |           |  |                       |                       |
| d)   | <p>Đồ thị của hàm số đã cho là</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |            |            |           |           |      |     |     |     |     |     |     |     |           |  |           |      |  |           |  |  |            |            |            |            |  |  |  |  |     |  |           |  |                       |                       |

---

---

---

---

---

---

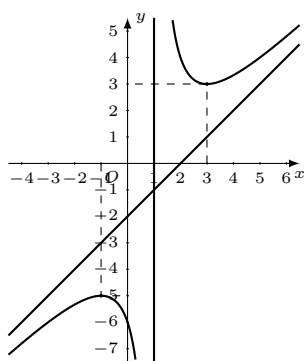
---

---

---

---

**Câu 85. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{x^2 - 3x + 6}{x - 1}$ .



|    | Mệnh đề                                                       | Đúng                  | Sai                   |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm $M(0; -5)$ .             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Tiếp cận xiên của đồ thị hàm số có phương trình $y = x - 2$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ .     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Đồ thị ( $C$ ) của hàm số $y = f(x)$ là hình vẽ trên.         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

---

---

---

---

---

---

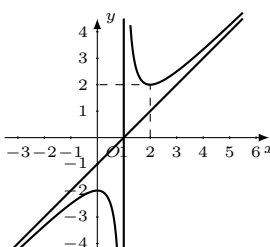
---

---

---

---

**Câu 86. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$ .

|    | Mệnh đề                                                                                                                         | Đúng                  | Sai                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Hàm số đã cho được viết lại $y = x - 1 + \frac{1}{x - 1}$ .                                                                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm là $x_1 = 2$ và $x_2 = 0$ .                                                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$ .                                                                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | <p>Đồ thị của hàm số là hình vẽ dưới đây:</p>  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Câu 87. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{x^2 - x + 1}{x + 1}$  có đồ thị là  $C$ . Khi đó

|    | Mệnh đề                                                                                     | Đúng                  | Sai                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Đường thẳng $y = x - 2$ là tiệm cận xiên của đồ thị $C$ .                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Điểm $I(-1; -1)$ là giao điểm các đường tiệm cận của đồ thị $C$ .                           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Đồ thị $C$ cắt đường thẳng $y = 3x - 1$ tại hai điểm phân biệt.                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | Tiếp tuyến của đồ thị $C$ tại giao điểm của $C$ với trục $Oy$ là đường thẳng $y = 2x + 1$ . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

---

---

---

---

---

---

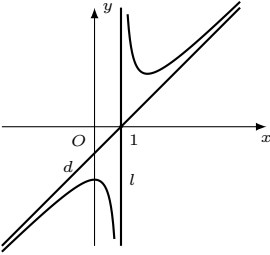
---

---

---

---

**Câu 88. [STER]** Cho hàm số  $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ .

|    | Mệnh đề                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Đúng                  | Sai                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Tập xác định của hàm số đã cho là $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ .                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) | Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = \frac{x^2 - 2x - 2}{(x - 1)^2}$ .                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) | Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$ .                                                                                                                                                                                                                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) | <p>Trong mặt phẳng tọa độ <math>Oxy</math>, đồ thị hàm số đã cho có dạng như hình bên (đường nét đứt <math>d</math> và <math>l</math> theo thứ tự là tiệm cận xiên và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số trong hình).</p>  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---